

Polynômes de Legendre: Soit $E = \mathbb{R}[X]$. On munit E du produit scalaire $P|Q = \int_{-1}^1 P(X)Q(X) dX$

Note: Les polynômes sont les plus simples possibles formant une base orthogonale de E

Désignons les par la famille $\mathcal{L} = \{L_n, n \in \mathbb{N}\}$ à déterminer. (avec L_n de degré $n \forall n \in \mathbb{N}$)

Année: Soit $m, n \in \mathbb{N} / m > n$. On doit avoir $L_m | L_n = 0$

Il suffirait que $\forall k \in [0; n] \cap \mathbb{Z}, L_n | X^k = 0 \Leftrightarrow L_n$ est orthogonal à tout polynôme de degré $\leq n$; et comme $m > n$, on aurait alors $L_m | L_n = 0$

Processus de recherche:

NB: il ne s'agit pas d'une recherche exhaustive mais d'une recherche de $\mathcal{L}$ aussi simple que possible ce qui justifiera l'introduction progressive d'hypothèses simplificatrices.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Cherchons L_n aussi simple que possible

Soit $k \in [0; n] \cap \mathbb{Z}$.

On a: $L_n | X^k = 0 \Leftrightarrow \int_{-1}^1 L_n(t) t^k dt = 0$

$\forall k \in \mathbb{N}$ posons $L_n | t^k = \underbrace{\int_{-1}^1 L_n(t) t^k dt}_{1 \text{ fois}} \dots \int_{-1}^1 L_n(t) dt$

Ainsi $\ln |X^K| \in \int_{-1}^1 (I_1 \ln |t|)' t^K dt = 0$

$$\Rightarrow [I_1 \ln |t| t^K]_{-1}^1 - K \int_{-1}^1 I_1 \ln |t| t^{K-1} dt \geq 0$$

pour $K \geq 1$

$$\Rightarrow -I_1 \ln |t| t^K = K \int_{-1}^1 I_1 \ln |t| t^{K-1} dt$$

Pour simplifier la recherche on va supposer $I_1 \ln |t| = 0$

Ainsi $\ln |X^K| \in \int_{-1}^1 I_1 \ln |t| t^{K-1} dt = 0$ pour $K \geq 2$

En repetant le processus d'integration par partie K fois
 $(i \in \mathbb{I}_1; K \geq i)$ et en fixant à chaque fois $I_i \ln |t| = 0$

on a: $\ln |X^K| \in \int_{-1}^1 I_i \ln |t| t^{K-i} dt = 0$

En particulier, pour $i=K$, $\ln |X^K| \in \int_{-1}^1 I_K \ln |t| dt = 0$

De ce qui précède il suffirait d'avoir $\ln |t|$ et λ comme racines
 de $I_K \ln$ pour tout $K \in \mathbb{I}_1, n \in \mathbb{I}$ et plus simplement
 d'avoir $\ln |t|$ et λ comme racines de $I_n \ln$.

On inclut n dû à la dernière égalité appliquée au cas $K=n$
 Ainsi il suffit d'avoir $I_n \ln = A_n (m-n) \ln(m) = A_n (\ln^2 - 2)^n$
 (ou que c'est un polynôme de degré $2n$) avec A_n une
 constante pour n fixé.
 d'où $\ln |X| = A_n (m^2 - n)^n \ln(m)$

Verification: Considérons $\mathcal{L} = \{Ln(x) = An(m^2-n)^{nm}, n \in \mathbb{N}\}$
 où $An \in \mathbb{N}$ est une suite quelconque / $\forall n \in \mathbb{N}, An \neq 0$.
 • My $\mathcal{L}$ est une base de $\mathbb{R}[X]$.

Lemme 1: $\forall n \in \mathbb{N}$, Ln est un polynôme de degré n .
 Ceci est dû au fait que le plus haut degré de $(m^2-n)^n$
 monôme de $An(m^2-n)^n$ est Anx^{2n} et donc le plus haut
 monôme de Ln est $AnAnx^n \neq 0$, d'où le résultat.

Lemme 2: Toute famille $\mathcal{P} = \{P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_{ni} x^i, n \in \mathbb{N}\}$
 et $a_{nn} \neq 0$, dite de polynômes étagés, forme une base
 de $\mathbb{R}[X]$.

Libre: Soit $n \in \mathbb{N}^*$, On a $\mathcal{P}_n(x) = \sum_{i=0}^n a_{ni} x^i \in \mathcal{P}$.

Cherchons $P_{k=1, \dots, n} \mid \sum_{k=1}^n P_k P_k = 0 \quad (E) \quad \downarrow \text{avec } a_{kk} \neq 0$

SNALG on va supposer $\deg P_n > \deg P_{n-1} > \dots > \deg P_1$

$(E) \Rightarrow \sum_{k=1}^n P_k \sum_{i=0}^n a_{ki} x^i = 0 \quad \deg P_n > \deg P_{n-1} > \dots > \deg P_1$

$(\Rightarrow) \sum_{k=1}^n P_k a_{ki} x^i = 0$

$0 \leq i \leq \deg P_n$

$\Rightarrow \sum_{i=0}^n \sum_{k \geq i} P_k a_{ki} x^i = 0$

$\Rightarrow P_n a_{nn} = 0 \rightarrow i = \deg P_n$

$\Rightarrow P_n a_{nn} + P_{n-1} a_{n-1, n-1} = 0 \rightarrow i = \deg P_{n-1}$

$\Rightarrow P_n a_{nn} + P_{n-1} a_{n-1, n-1} + \dots + P_1 a_{1,1} = 0 \rightarrow i = \deg P_1$

(Hy: Dans $\sum_{k=1}^n a_{ki} x^i$ on ne voit pas nécessairement a_{nn})

Comme $\forall k \in \{0, n\}$, $|K_k| \neq 0$ alors le prode
en prode, on a: $p_n = p_{n-1} = \dots = p_1 = 0$, WFD

~~Généralité: Soit $P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$. D'après ce qui
précède, $\mathcal{P}_n$ est libre et ce $\dim \mathcal{P}_n[X] = n+1$ alors
 $\mathcal{P}_n$ est une base de $\mathcal{P}_n[X]$ or $P \in \mathcal{P}_n[X]$ par conséquent
 $\exists P_i$~~

Généralité: Soit $P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$. D'après ce qui précède,
 $\mathcal{P}_n = \{P_i\}_{i=0}^n \subset \mathcal{P}$ est libre et comme $\dim \mathcal{P}_n[X] = n+1$
alors $\mathcal{P}_n$ est une base de $\mathcal{P}_n[X]$ or $P \in \mathcal{P}_n[X]$, donc
 $\exists (p_k)_{k=0}^n \mid P = \sum_{k=0}^n p_k P_k$, WFD
d'où le résultat

En revenant à $\mathcal{L}$, comme $\mathcal{L}$ est une famille de
polynômes étages d'après le lemme 1, d'après le
lemme 2, $\mathcal{L}$ forme une base de $\mathcal{P}[X]$.

Why 2 est orthogonale.

Lemme 3: Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$

$L_n(X) = A_n (X^2 - n)^{n(n-1)/2}$. Soit $K \in [0, n] \cap \mathbb{Z}$. Why $L_n | X^K = 0$

On a: $L_n | X^K = A_n \int_1^2 (t^2 - n)^{n(n-1)/2} t^K dt$

$$= A_n \left(\int_1^2 (t^2 - n)^{n(n-1)/2} t^K dt - K \int_1^2 (t^2 - n)^{n(n-1)/2} t^{K-2} dt \right)$$

Lemme 4: Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $K \in [1, n] \cap \mathbb{Z}$. Posons $L_{n,K}(X) = (X^2 - n)^{n(n-K)/2}$.

On a: $L_{n,K}(\pm 1) = 0$. En effet ~~pour $K \neq n-1$~~

On a: $L_{n,K}(X) = \left((X-n)(X+n) \right)^{n(n-K)/2}$

$$= \sum_{i=0}^{n-K} C_{n-K}^i (X+n)^{n(n-K-i)/2} (X-n)^{n(n-K-i)/2} \quad \text{d'après Leibniz}$$

$$= \sum_{i=0}^{n-K} C_{n-K}^i A_n^i (X+n)^{n(n-K-i)/2} \times A_n^{K+1} (X-n)^{K+1}$$

$$= (n-K)! \sum_{i=0}^{n-K} C_n^i C_n^{K+1} (X+n)^{n(n-K-i)/2} (X-n)^{K+1}$$

car comme $n \geq K \geq 1$, $L_{n,K}(-1) = L_{n,K}(1) = 0$, CQFD
car $n-i, K+i \geq 1$

Donc en appliquant ce lemme dans le lemme 3, on a:

$$L_n | X^K = A_n K \int_1^2 (t^2 - n)^{n(n-2)/2} t^{K-1} dt.$$

En appliquant ainsi K fois une intégration par parties et en exploitant le

lemme 4, on aboutit à:

$$L_n | X^K = (-1)^K A_n K! \int_1^2 (t^2 - n)^{n(n-K)/2} dt = \left[(t^2 - n)^{n(n-K)/2} \right]_1^2$$

or d'après le lemme 4, comme $k+1 \in [2; n] \subseteq [1; n]$,
 on a: $L_n | X^k = 0$

En revenant à l'orthogonalité, soit $n, m \in \mathbb{N}$ /
 $m > n$. Alors $L_n | L_m = 0$

$$\exists (a_k)_{k=0}^n \mid L_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$$

$$\text{donc } L_m | L_n = \sum_{k=0}^n a_k L_m | X^k. \text{ Comme } k \leq n < m$$

d'après le lemme 3, $L_m | X^k = 0$

$$\text{d'où } L_m | L_n = 0 \quad \text{CQFD}$$

Donc $L_n(x) = A_n (x^2 - n)^{n(n-1)/2}$, $n \in \mathbb{N}$ avec $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une
 suite réelle $(\forall n \in \mathbb{N}, A_n \neq 0)$ est bien une base ortho-
 gonale de $\mathbb{R}[X]$.

Normalisation:

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Cherchons $A_n \mid \|L_n\| = 1$

$$\text{on a: } \|L_n\|^2 = \int_{-1}^1 A_n^2 (x^2 - n)^{n(n-1)} L_n^2(x) dx$$

$$= A_n^2 \left(\int_{-1}^1 (x^2 - n)^{n(n-1)} L_n^2(x) dx \right) = \int_{-1}^1 (x^2 - n)^{n(n-2)} (x^2 - n)^{n(n-1)} L_n^2(x) dx$$

$\downarrow$
 $= 0$ d'après le lemme 4

(pour $n \geq 1$)

En répétant ainsi l'intégration par partie, n fois,

on a:

$$\|L_n\|^2 = A_n^2 (n!)^n \int_0^1 (t^n - n) (t^n - 1)^{n(n-1)} dt$$

or $(t^n - n)^n$ est un polynôme de degré $2n$. Ainsi après $2n$ dérivées successives il ne reste plus que 0

$$\text{donc } \|L_n\|^2 = A_n^2 (n!)^n \int_0^1 (2n)! (t^n - n)^n dt \quad \left(\text{Rq: } t^n = (t-n)(t+n) \right)$$

posons $u = \frac{1-t}{2}$

$$\|L_n\|^2 = A_n^2 (2n)! (n!)^n \int_0^1 (t^n - n)^n 2^n u^n \times 2^n \times (1-u)^n (t-2u)$$

$$= A_n^2 (2n)! 2^{2n+1} \int_0^1 u^n (1-u)^n du$$

$$= A_n^2 (2n)! 2^{2n+1} B(n+1, n+1) \quad \text{où } B \text{ est la fonction bêta de Euler}$$

$$= A_n^2 (2n)! 2^{2n+1} \times \frac{\Gamma(n+1) \Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+2)}$$

$$= \frac{A_n^2 (2n)! \times 2^{2n+1} \times n! \times n!}{(2n+1)!}$$

$$\|L_n\|^2 = \frac{A_n^2 \times 2^{2n+1} \times n!^2}{2n+1}$$

$$\text{Ainsi } \|L_n\| = 1 \Leftrightarrow A_n = \frac{\sqrt{2n+1}}{2^n n!} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2^n n!} \sqrt{n+\frac{1}{2}}$$

• pour $n=0$, $L_0(x) = A_0$ d'où $\|L_0\|^2 = 2 A_0^2$ et pour avoir $\|L_0\| = 1$ il faut et il suffit que $A_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2^0 0!} \sqrt{0+\frac{1}{2}}$

De façon générale $\mathcal{L} = \mathcal{L} \{ L_n(x) = A_n (x^2 - 1)^{n/2} \}, n \in \mathbb{N} \}$
 est une base orthonormale de $\mathbb{R}[X]$ si $\forall n \in \mathbb{N}$,
 $A_n = \frac{1}{2^n n!} \sqrt{\frac{n+1}{2}}$.

Conventionnellement pour ne pas s'encombrer
 des ~~radicaux~~ radicaux, on définit les polynômes de
~~Lagrange~~ Legendre suivant la formulation
 de Rodrigues : $\mathcal{L} = \mathcal{L} \{ \frac{1}{2^n n!} (x^2 - 1)^{n/2} = L_n(x) \}, \forall n \in \mathbb{N}$

et on a : $\forall m, n \in \mathbb{N}, \quad \boxed{L_n | L_m = \frac{2 \delta_{mn}}{2n+1}}$

Autres def :

• Les polynômes de Legendre sont les solutions
 polynomiales de l'eqn diff de Legendre :

$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{d}{dx} P_n(x) \right) + n(n+1) P_n(x) = 0$ dans le cas
 particulier où $n \in \mathbb{N}$. Ce sont encore les fonctions

propres de l'endomorphisme définie sur $\mathbb{R}[X]$ par
 $\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad u(P) = \frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{d}{dx} P(x) \right)$ pour la valeur
 propre $-n(n+1), n \in \mathbb{N}$.

Rqs préliminaires :

Soit $L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} (x^2 - 1)^n$ $n \in \mathbb{N}$

$$= \frac{1}{2^n n!} ((x-1)^n (x+1)^n)$$

$$= \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^n C_n^k (x-1)^{n(k)} (x+1)^{n(n-k)}$$

$$= \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^n C_n^k A_n^k (x-1)^{n-k} A_n^{n-k} (x+1)^k$$

d'où $L_n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 (x-1)^{n-k} (x+1)^k = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 (x-1)^{n-k} (x+1)^k$

Deduction : $L_n(2) = \frac{(C_n^0)^2}{2^n} (1+1)^n = 1$

$$L_n(1) = \frac{1}{2^n} (C_n^0)^2 (1-1)^n = (1-1)^n$$

$$L_n(0) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 (1-1)^k$$

Parité de L_n : $L_n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 (x-1)^k (x+1)^{n-k} (x-1)^{n-k} (x+1)^k$

$$L_n(-x) = (-1)^n \cdot L_n(x) \Leftrightarrow \begin{cases} L_n \text{ pair si } n \text{ pair} \\ L_n \text{ impair si } n \text{ impair} \end{cases}$$

Comme L_n est un polynôme de degré n , le coefficient du monôme x^k ($k \in [0, n]$) est $\frac{L_n^{(k)}(0)}{k!} = \frac{1}{2^n n! k!} (x^2 - 1)^{n-k} (0)$

• Formule générale de $P_{n,k}(x) = \frac{1}{2^n n!} (x-n)^n (x+n)^n$

~~Approche 2~~ Rq: Si $k > 2n$, $P_{n,k}(x) = 0$

Approche 1:

$$P_{n,k}(x) = \frac{1}{2^n n!} ((x-n)^n (x+n)^n)^{(k)}$$

$$= \frac{1}{2^n n!} \sum_{i=0}^k C_k^i (x-n)^{n(i)} (x+n)^{n(k-i)}$$

$$= \frac{1}{2^n n!} \sum_{i=0}^k C_k^i A_n^i (x-n)^{ni} A_n^{k-i} (x+n)^{n-k+i}$$

$$= \frac{k!}{2^n n!} \sum_{i=0}^n C_n^i C_n^{k-i} (x-n)^{ni} (x+n)^{n-k+i} = \frac{k!}{2^n n!} \sum_{i=0}^k C_n^i C_n^{k-i} (x-n)^{ni} (x+n)^{n-k+i}$$

Ainsi le coef du monôme de degré k dans $P_n(x)$

$$\text{est } \frac{1}{2^n n! k!} (x-n)^n (x+n)^n \Big|_k = \frac{1}{2^n n! k!} \times (n+k)! \sum_{i=k}^n C_n^i C_n^{n-k} (x-n)^{ni} (x+n)^{n-i}$$

$$= \frac{C_{n+k}^k}{(-2)^n} \sum_{i=k}^n C_n^i C_n^{i-k} (x-n)^i$$

↓ car $C_n^i = 0$ ($i < 0$)

Ainsi par exple, le coef du monôme de degré n

est $\boxed{\frac{C_{2n}^n}{2^n}}$

- Approche 2 :

$$P_{n,k}(t) = \left(\sum_{i=0}^n C_n^i x^{d_i} (t)^{n-i} \right)^{(k)} \times \frac{1}{2^n!}$$

$$= \frac{1}{2^n!} \sum_{i \geq n-k} C_n^i (t)^{n-i} A_{2i}^k x^{d_i-k}$$

Ainsi le coef est :

$$\frac{1}{2^{n+k}!} (n-k)^{n(n+k)} = \frac{1}{2^{n+k}!} \times \sum_{i \geq \frac{n+k}{2}} C_n^i (t)^{n-i} A_{2i}^{n+k} x^{d_i-n-k}$$

donc $\frac{1}{2^{n+k}!} (n-k)^{n(n+k)} =$

- Si n pair
 - Si k pair, on a : $\frac{C_n^{\frac{n+k}{2}} (t)^{\frac{n-k}{2}} A_{n+k}^k}{2^n}$
 - Si k impair, on a : 0
- Si n impair
 - Si k impair, on a : $\frac{C_n^{\frac{n+k}{2}} (t)^{\frac{n-k}{2}} A_{n+k}^k}{2^n}$
 - Si k pair, on a : 0

De façon générale, $L_n(t) = \frac{1}{2^n!} \sum_{i \geq n/2} C_n^i (t)^{n-i} A_{2i}^n x^{d_i-n}$

- Identités remarquables :

$$L_n(1) = \frac{1}{2^n!} \sum_{i \geq n/2} C_n^i (1)^{n-i} A_{2i}^n 0^{d_i-n}$$

$$= \begin{cases} \frac{C_n^{\frac{n}{2}} (1)^{\frac{n}{2}}}{2^n} & \text{si n pair} \\ 0 & \text{si n impair} \end{cases}$$

donc les identités :

$$\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 t^k = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ impair} \\ C_n^{n/2} t^{n/2} & \text{si } n \text{ pair} \end{cases}$$

↓ généralisation

• Pour les coeffs,

~~$$\sum_{i=k}^n C_n^i C_n^{i-k} t^i = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \text{ si } k \text{ et } n \text{ de parités opposées} \\ C_n^{n-k} t^{n-k} & \text{si } k \text{ et } n \text{ de parités paires} \end{cases}$$~~

De façon générale pour $k \in [0, 2n]$,

$$P_{n,k}(t) = \frac{k!}{2^n n!} \sum_{i=0}^k C_n^i C_n^{k-i} t^i (n-i)^{n-i} (n+i)^{n+i}$$

$$= \frac{1}{2^n} \sum_{i \geq k/2} C_n^i t^i A_{2i-k}^k \times 2^{2i-k}$$

$k \geq 0$

• pour $n=0$,

~~$$\sum_{i=0}^k C_n^i C_n^{k-i} t^i = \begin{cases} 0 & \text{si } k \text{ impair ou } n < \frac{k}{2} \\ C_n^{n-k} t^{n-k} & \text{si } k \text{ pair et } n \geq \frac{k}{2} \end{cases}$$~~

~~$$\sum_{i=0}^k C_n^i C_n^{k-i} t^i = \begin{cases} 0 & \text{si } k \text{ impair ou } n < \frac{k}{2} \\ C_n^{n-k} t^{n-k} & \text{si } k \text{ pair et } n \geq \frac{k}{2} \end{cases}$$~~

• Pour $n=1$,

$$\sum_{i \geq k/2} C_n^i t^i A_{2i-k}^k = \begin{cases} 0 & \text{si } n > k \\ k! C_n^{n-k} \times 2^{2n-k} & \text{si } n \leq k \end{cases}$$

• Pour $n=-1$,

$$\sum_{i \geq k/2} C_n^i t^i A_{2i-k}^k = \begin{cases} 0 & \text{si } n > k \\ k! C_n^{n-k} \times 2^{2n-k} & \text{si } n \leq k \end{cases}$$

Defusion générale, Pour $K, n \in \mathbb{N}$ - On prendant
 par convention $C_n^K = 0 \Leftrightarrow n > K$ et $\bar{C}_n^{-K} = 0 \Leftrightarrow K \neq 0$

$$\bullet \sum_{i=K}^n C_n^i C_n^{i-K} (t)^i = \begin{cases} 0 & \text{ssi } n+K \notin \mathbb{N} \text{ ou } n < K \\ C_{\frac{n+K}{2}}^{\frac{n+K}{2}} (t)^{\frac{n+K}{2}} & \text{sinon} \\ C_{\frac{n-K}{2}}^{\frac{n-K}{2}} (t)^{\frac{n-K}{2}} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\bullet \sum_{i=K-n}^K C_n^i C_n^{K-i} (t)^i = \begin{cases} 0 & \text{ssi } K \in 2\mathbb{N}+1 \text{ ou } n < \frac{K}{2} \\ (t)^{\frac{K}{2}} C_n^{\frac{K}{2}} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\bullet \sum_{i \geq K/2}^n C_n^i (t)^i A_{2i}^K = \begin{cases} 0 & \text{si } n > K \\ K! (t-1)^n \times C_n^{K-n} \times 2^{n-K} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$L_n(m) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 (n-k)(n-k-1) (m+n)^k + k(m-n)^{n-k} (m+n)^{k-2}$$

~~2~~
~~2^n~~

$$(L_n(m))' = \frac{-1}{2^n} \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 \left((n-k) (n-k)(m+n)^{n-k-1} (m+n)^{k+1} + (k+1)(m-n)^{n-k-1} (m+n)^k \right) \\ + k (n-k+1)(m-n)^{n-k} (m+n)^{k-2} + k(m-n)^{n-k+2} (m+n)^{k-2}$$

$$= \frac{-1}{2^n} \left(\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 \left((n-k)^2 (m+n)^{n-k-1} (m+n)^{k+2} + k^2 (m-n)^{n-k+2} (m+n)^{k-2} \right) \right. \\ \left. + 2k(n-k)(m-n)^{n-k} (m+n)^k + n(m-n)^{n-k} (m+n)^k \right)$$

$$= \frac{-1}{2^n} \left(n L_n(m) + \sum_{k=0}^{n-1} k^2 (C_{n-1}^k)^2 (m+n)^{n-k-1} (m+n)^{k+2} + \sum_{k=1}^n k^2 C_{n-1}^k (m+n)^k \right)$$

$$+ 2 \sum_{k=0}^{n-1} k C_{n-1}^k C_{n-1}^{n-k-1} (m+n)^{n-k-1} (m+n)^k$$

$$= \frac{-1}{2^n} \left(n L_n(m) + n \left(\sum_{k=0}^{n-1} (C_{n-1}^k)^2 (m+n)^{n-k-1} (m+n)^k + \sum_{k=0}^{n-1} (C_{n-1}^k)^2 (m+n)^{n-k-1} (m+n)^k \right) \right. \\ \left. + 2 \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k C_{n-1}^{n-k-1} (m+n)^{n-k-1} (m+n)^k \right)$$

$$= \frac{-n}{2^n} \left(L_n(m) + n \left(\sum_{k=0}^{n-1} (C_{n-1}^k)^2 (m+n)^{n-k-1} (m+n)^k + \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k C_{n-1}^{n-k-1} (m+n)^{n-k-1} (m+n)^k \right) \right)$$

$$(m-n)^{n-k} (m+n)^k + \sum_{k=0}^{n-1} (C_{n-1}^k)^2 (m+n)^{n-k-1} (m+n)^k + \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k C_{n-1}^{n-k-1} (m+n)^{n-k-1} (m+n)^k$$

can $C_{n-1}^n = 0$

$n-k-1-k$
 $k-1$

$$\begin{aligned}
 & \frac{(1-x^2) \ln(x)}{2^n} \\
 &= -\frac{n}{2^n} \left(\ln(x) + n \left(\sum_{k=0}^n C_{n-1}^{k-1} (C_{n-1}^{k-1} + C_{n-2}^k) (n-1)^{n-k} (n+1)^k \right) \right. \\
 & \quad \left. + \sum_{k=0}^n C_{n-2}^k (C_{n-1}^k + C_{n-2}^{k+1}) (n-1)^{n-k} (n+1)^k \right) \\
 &= -n \left(\ln(n) + \frac{n}{2^n} \left(\sum_{k=0}^n C_{n-1}^{k-1} \times C_n^k (n-1)^{n-k} (n+1)^k \right) \right. \\
 & \quad \left. + \sum_{k=0}^n C_{n-2}^k C_n^k (n-1)^{n-k} (n+1)^k \right) \\
 &= -n \left(\ln(n) + \frac{n}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k (C_{n-1}^{k-1} + C_{n-2}^k) (n-1)^{n-k} (n+1)^k \right) \\
 &= -n \left(\ln(n) + \frac{n}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k C_n^k (n-1)^{n-k} (n+1)^k \right) \\
 &= -n (\ln(n) + n \ln(n)) \\
 & \text{donc } \frac{(1-x^2) \ln(x)}{2^n} = -n \ln(n) \ln(x) \quad \text{CQFD}
 \end{aligned}$$

* Relation de récurrence: Sur $\ln$

• Fonction génératrice: En faisant recours aux relations sur les séries de Lagrange, on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) 2^n = \frac{1}{\sqrt{1-2xz+x^2}}$$

Ainsi en dérivant, on a: (par rapport à z)

$$\frac{-z + M}{\sqrt{1 - 2Mz + z^2}} = (1 - 2Mz + z^2) \sum_{n=1}^{+\infty} n P_n(M) z^{n-1}$$

donc $(-z + M) \sum_{n=0}^{+\infty} P_n(M) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) P_{n+1}(M) z^{n+1} (1 - 2Mz + z^2)$

car $-\sum_{n=0}^{+\infty} P_n(M) z^{n+1} + \sum_{n=0}^{+\infty} M P_n(M) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) P_{n+1}(M) z^{n+1}$
 $-2M \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) P_{n+1}(M) z^{n+2} + \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) P_{n+1}(M) z^{n+2}$

car $(-z + M) \sum_{n=0}^{+\infty} P_n(M) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) P_{n+1}(M) z^{n+1}$

$\Rightarrow 2M \sum_{n=1}^{+\infty} n P_n(M) z^n + \sum_{n=2}^{+\infty} (n-1) P_{n-1}(M) z^n$

car $-\sum_{n=1}^{+\infty} P_{n-1}(M) z^n + M \sum_{n=0}^{+\infty} P_n(M) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) P_{n+1}(M) z^{n+1}$

$-2M \sum_{n=1}^{+\infty} n P_n(M) z^n + \sum_{n=2}^{+\infty} (n-1) P_{n-1}(M) z^n$

donc, pour $n=0$, $M P_0(M) = P_1(M)$

pour $n=1$, $-P_0(M)z + M P_1(M)z = P_2(M)z - 2M P_1(M)z$

pour $n \geq 2$,

$-P_{n-1}(M) + M P_n(M) \pm (n+1) P_{n+1}(M) - 2M n P_n(M) + (n-1) P_{n-1}(M)$

donc $(n+1) P_{n+1}(M) = M(2n+1) P_n(M) + n P_{n-1}(M)$
 avec $P_0(M) = 1$, $P_1(M) = M P_0(M) = M$